



INFOTEC

Centro de Investigación e Innovación en TIC

# MODELACIÓN PROBABILÍSTICA DE PERIODOS DE SIEMBRA DEL MAÍZ EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO. CASO DE ESTUDIO EN ALEMANIA.

---

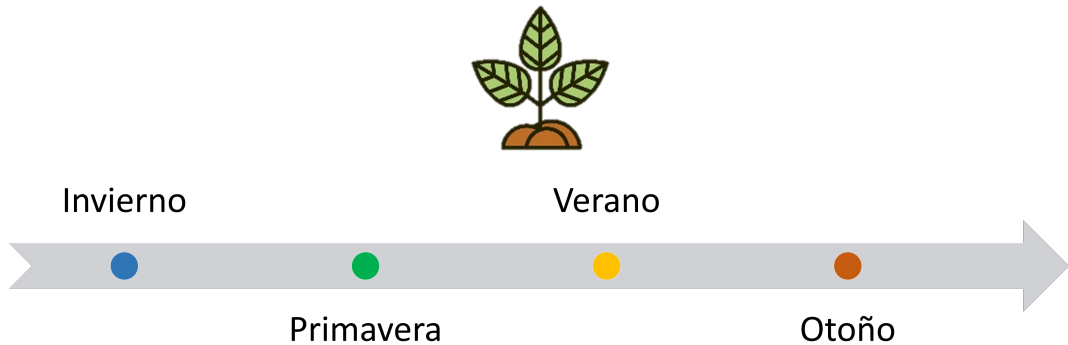
PRESENTA

Isaac Vázquez Mendoza

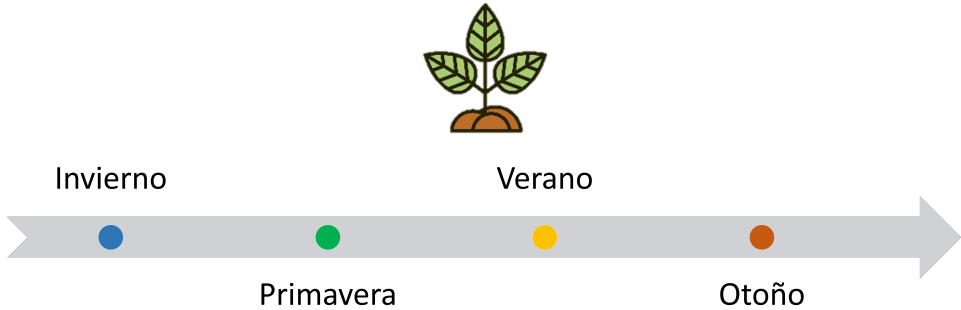
BAJO LA DIRECCIÓN DE

Dra. Magali Arellano Vázquez

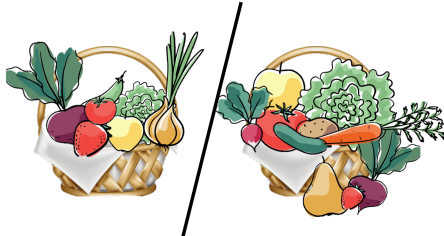
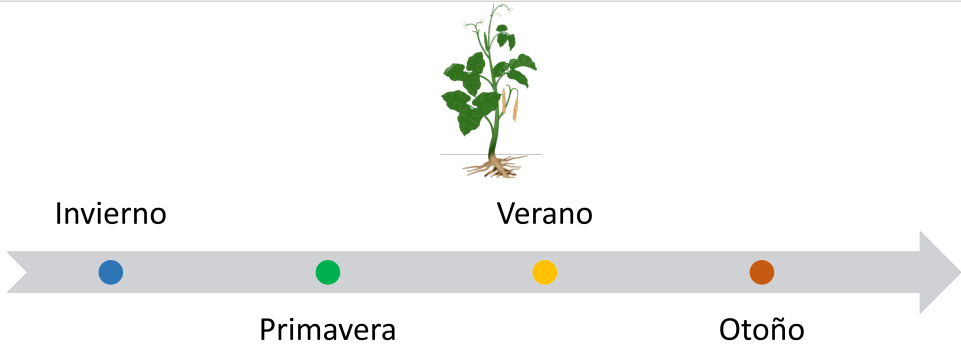
# Motivación del problema



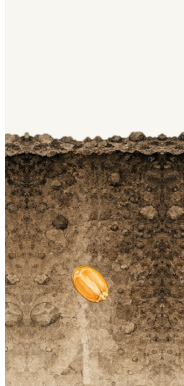
# Motivación del problema



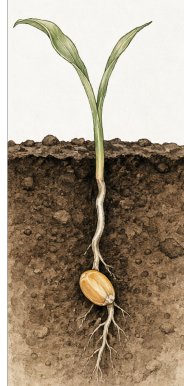
# Motivación del problema



¿Cómo determinar los periodos de  
siembra?

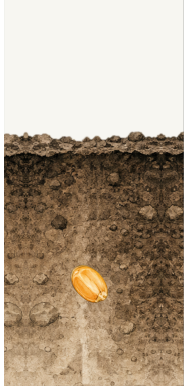


Siembra

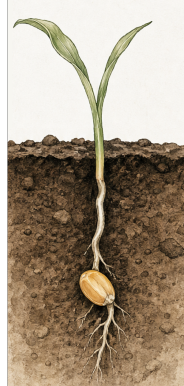


Emergencia





Siembra



Emergencia



$16.6 \pm 3.1$  días.

Fuente: Chmielewski *et al.* (2024); Sánchez *et al.* (2014).

## Estabilidad

- ☐ Periodo luminoso.
- ☐ Temperaturas.
- ☐ Humedad.
- ☐ Características de suelo.
- ☐ Polinización.

## Estabilidad

- Periodo luminoso.
- Temperaturas.
- Humedad.
- Características de suelo.
- Polinización.

## En ausencia

- Problemas de seguridad alimentaria.
- Desequilibrio en la cadena trófica.
- Desabasto en industrias dependientes.
- Problemas económicos.
- Conflictos sociales.

## Estabilidad

- Periodo luminoso.
- Temperaturas.
- Humedad.
- Características de suelo.
- Polinización.

## En ausencia

- Problemas de seguridad alimentaria.
- Desequilibrio en la cadena trófica.
- Desabasto en industrias dependientes.
- Problemas económicos.
- Conflictos sociales.

En gran parte, las alteraciones pueden atribuirse al cambio climático.

# Impacto del cambio climático

## Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

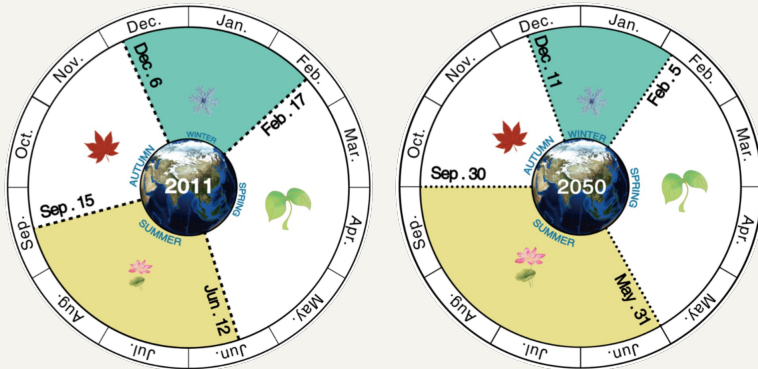
# Impacto del cambio climático

## Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

## Desfase de las estaciones del año

Fuente: Wang *et al.* (2021).



## Usos

- Abastecimiento alimenticio.
- Medicamentos.
- Biocombustibles.
- Bebidas, jarabes, harinas y aceites.

# Maíz

## Usos

- Abastecimiento alimenticio.
- Medicamentos.
- Biocombustibles.
- Bebidas, jarabes, harinas y aceites.

## Relevancia global

- Aporte calórico, proteico y graso.
- Producción superior 1100 millones de toneladas al año.
- Distribución geográfica asimétrica.



# Maíz en Alemania



Europa cuenta con el 8.91% de las zonas de producción.

# Maíz en Alemania



Europa cuenta con el 8.91% de las zonas de producción.

Alemania tendrá un incremento en las zonas con potencial de producción agrícola del maíz.

Fuente: Miedaner *et al.* (2021).

Ante las alteraciones en los procesos agrícolas derivadas del cambio climático, ¿cómo predecir ventanas de siembra de maíz en el sureste de Alemania mediante modelos probabilísticos empleando datos agroclimáticos más allá de los GDD?

---

# Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

# Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo

# Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

Favorecer los ciclos de desarrollo      Disminuir la exposición a estresores ambientales

# Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

|                                    |                                                  |                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Favorecer los ciclos de desarrollo | Disminuir la exposición a estresores ambientales | Contribuir a la toma de decisiones |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|

# Objetivos generales

Desarrollar y validar un modelo probabilístico robusto, independiente de los GDD, que integre variables agroclimáticas significativas para predecir ventanas de fechas de siembra de maíz en el sureste de Alemania.

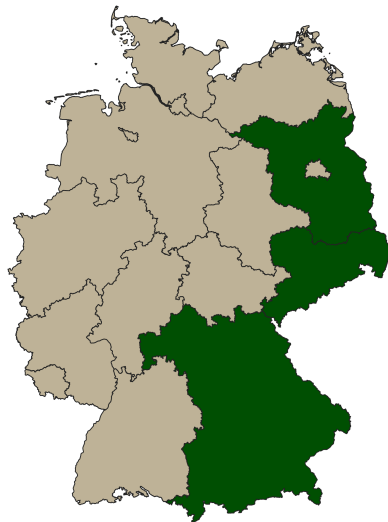
|                                    |                                                  |                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Favorecer los ciclos de desarrollo | Disminuir la exposición a estresores ambientales | Contribuir a la toma de decisiones |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|

Contrastándolo con información oficial reportada para Alemania, un país con potencial agrícola en crecimiento debido a que se enfrenta a un contexto de transición climática derivado del cambio climático.

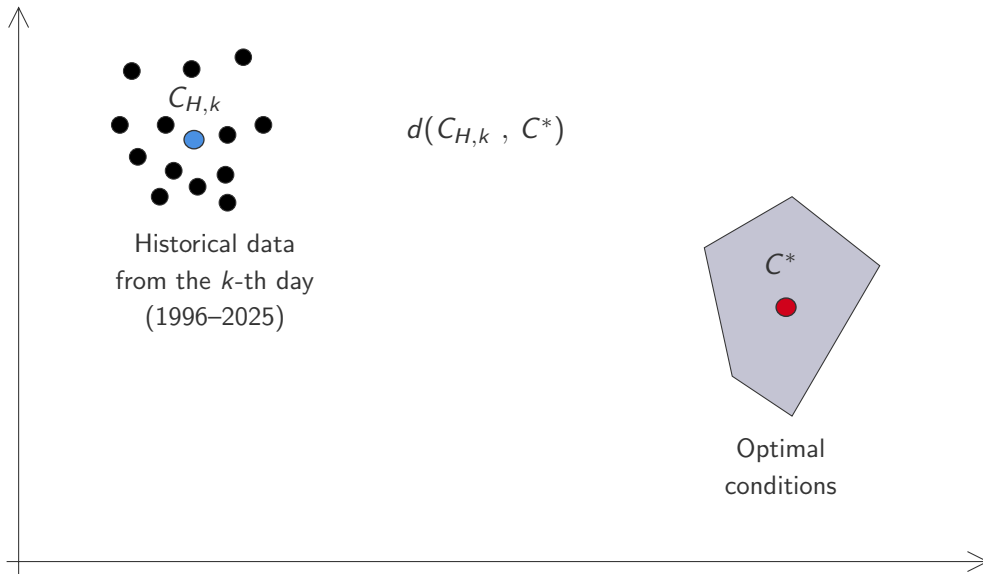
# Datos agroclimáticos

- Temperatura ambiente promedio.
- Humedad relativa.
- Temperatura del suelo (5 cm de profundidad).
- Humedad del suelo disponible para el cultivo del maíz (0 – 10 cm de profundidad).

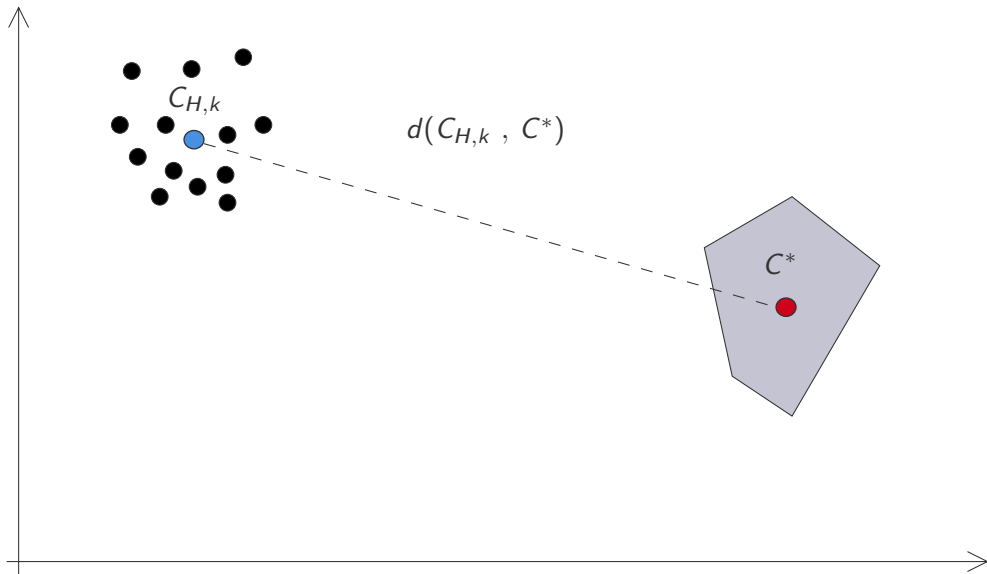
Fuente: Deutscher Wetterdienst (2025).



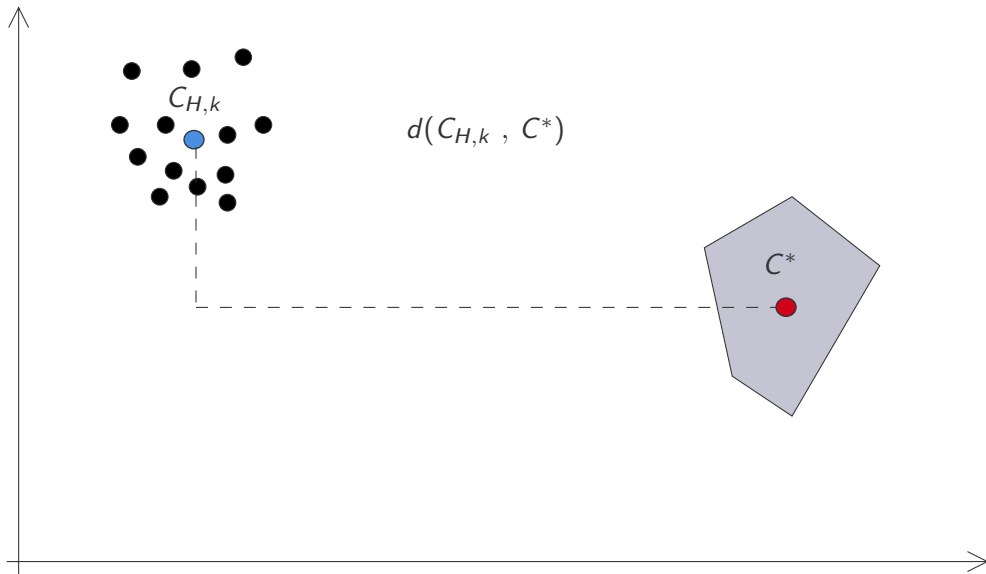
# Probabilidades de transición



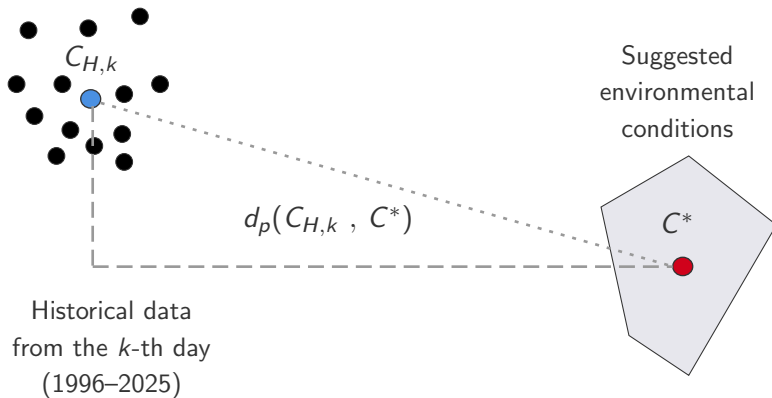
# Probabilidades de transición

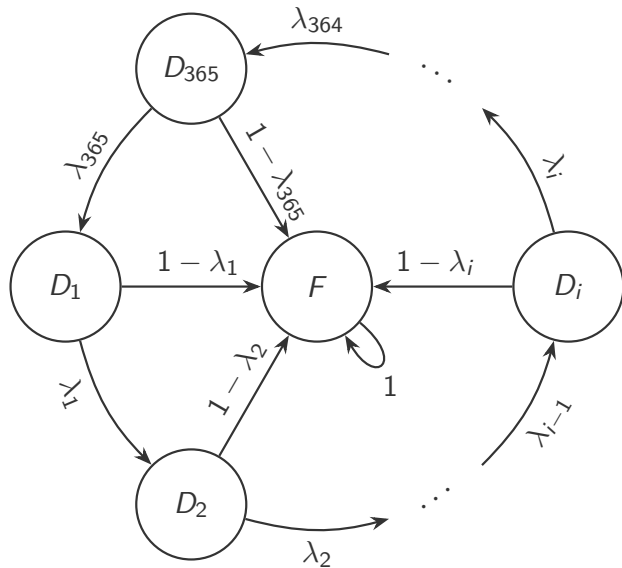


# Probabilidades de transición



# Probabilidades de transición





# Modelo: Criterio Markoviano de permanencia

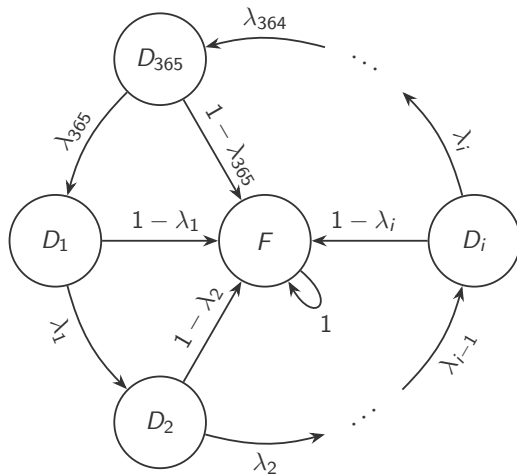
Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

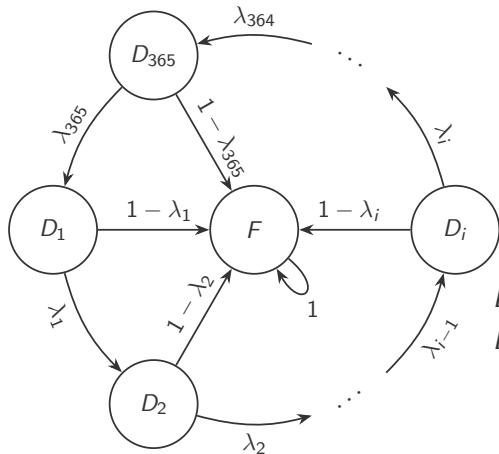
con  $\{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}$ .

Suponiendo que  $X$  es una cadena de Markov

$$P_i(\tau_F > n^*) = \prod_{t=0}^{n^*-1} \lambda_{(i+t) \bmod 365} \geq \zeta^*.$$



# Cadena de Markov absorbente



$$\begin{array}{c}
 D_1 \\
 D_2 \\
 \vdots \\
 D_{364} \\
 D_{365} \\
 F
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 D_1 & D_2 & D_3 & D_4 & \cdots & D_{364} & D_{365} & F \\
 \hline
 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 - \lambda_1 \\
 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 - \lambda_2 \\
 \vdots & & & & \ddots & & & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_{364} & 1 - \lambda_{364} \\
 \lambda_{365} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 - \lambda_{365} \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

# Cadena de Markov absorbente

$$\mathbf{Q} = \begin{matrix} & D_1 & D_2 & D_3 & D_4 & \cdots & D_{364} & D_{365} \\ \begin{matrix} D_1 \\ D_2 \\ \vdots \\ D_{364} \\ D_{365} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & & & & \ddots & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_{364} \\ \lambda_{365} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Si  $\mathbf{N} := (\mathbf{I}_{365} - \mathbf{Q})^{-1}$  denota la matriz fundamental entonces la  $i$ -ésima entrada de los vectores

- $\mu = \mathbf{N}\mathbf{1}$

- $\sigma^2 = (2\mathbf{N} - \mathbf{I}_{365})\mu - \mu_{sq}$

indican la esperanza y la varianza del tiempo a transcurrir antes de que la cadena sea absorbida, respectivamente.

Fuente: Kemeny *et al.* (1976); Grinstead *et al.* (2003).

## Modelo: Criterio de disponibilidad de tiempo

Si  $T_i$  es la variable aleatoria que cuenta el tiempo en que la cadena fue absorbida, dado que partió del estado  $D_i$ , al menos el  $\left(1 - \frac{1}{\kappa^2}\right) 100\%$  de las realizaciones de  $T_i$  caen en el intervalo

$$(\mu_i - \kappa\sigma_i, \mu_i + \kappa\sigma_i),$$

por la desigualdad de Chebyshev.

Por tanto, se sugiere sembrar en el  $i$ -ésimo día del año si

$$n^* < \mu_i - \kappa\sigma_i.$$

# Modelo: Criterio de alcanzabilidad fenológica eventual

Se sugiere sembrar en el  $i$ -ésimo día del año si

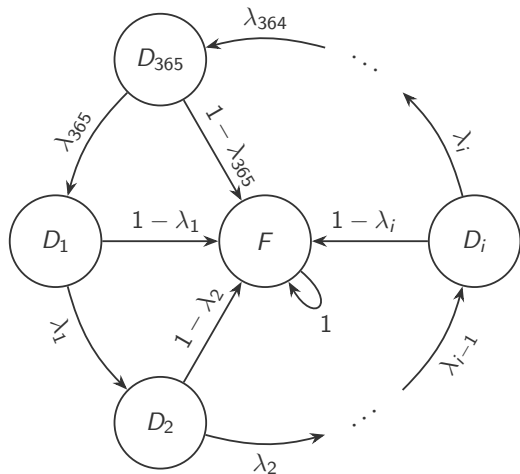
$$h_{i,(i+n^*) \bmod 365} \geq \zeta^*.$$

En una cadena de Markov absorbente, la probabilidad de visitar eventualmente el estado transitorio  $s_j$  luego de haber partido del estado transitorio  $s_i$  está dada por la entrada  $h_{i,j}$  de la matriz

$$\mathbf{H} = (\mathbf{N} - I_{365})(N_{dg})^{-1}.$$

Fuente: Kemeny *et al.* (1976).

# Modelo: Criterio empírico de permanencia



Calcular

$$P_i(\tau_F > n^*) := P(\tau_F > n^* \mid X_0 = D_i),$$

$$\text{con } \{\tau_F > n^*\} = \inf_{t \in \mathbb{N}} \{X_t = F\}.$$

Metodología de de Anda-Jauregui *et al.* (2021).

Por realizar  $r^* \in \mathbb{N}$  caminatas aleatorias

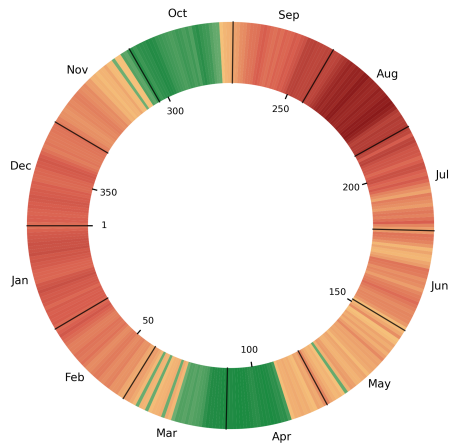
$$\hat{P}_i(\tau_F > n^*) := \frac{|W(D_i, D_{(i+n^*) \bmod 365})|}{r^*} \geq \zeta^*.$$

Intervalos de  $(1-\alpha)100\%$  de confianza por bootstrap y jackknife.

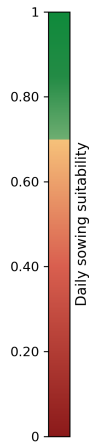
# Resultados: Brandenburgo



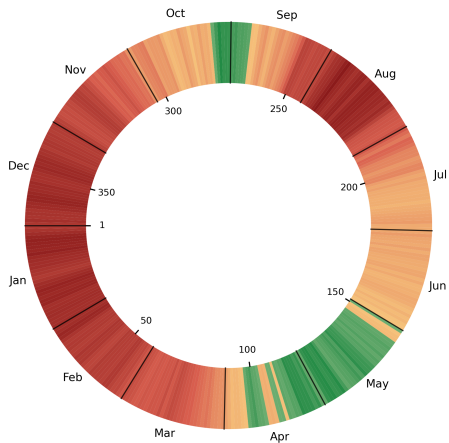
Distancia Euclidiana



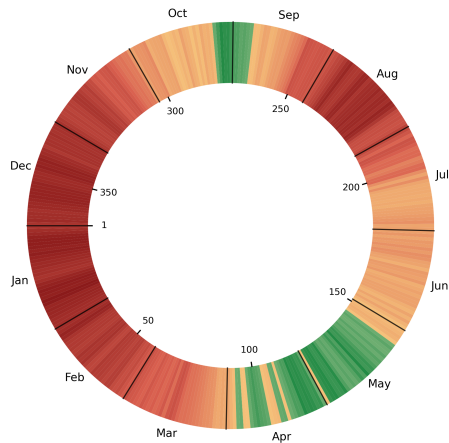
Distancia Manhattan



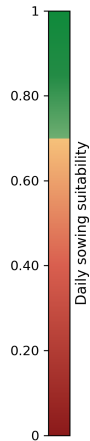
# Resultados: Sajonia



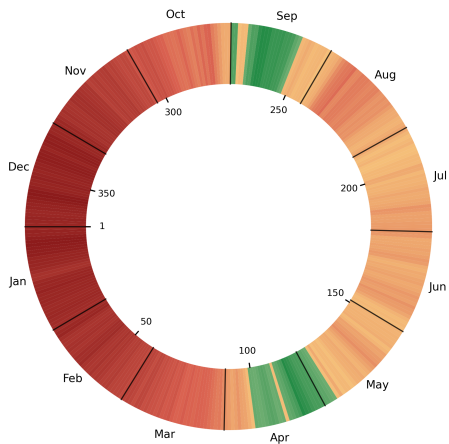
Distancia Euclidiana



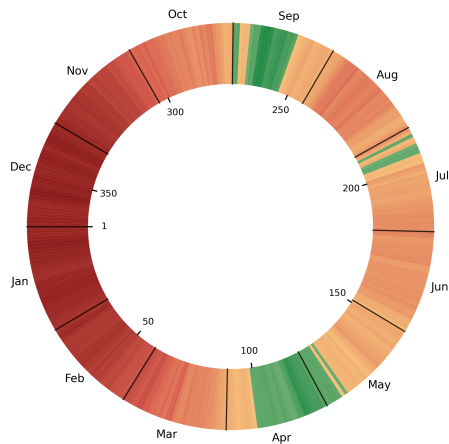
Distancia Manhattan



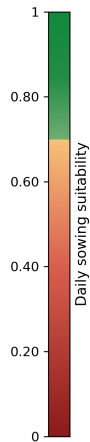
# Resultados: Baviera



Distancia Euclidiana



Distancia Manhattan



| Región                           | Características                             | Fecha de siembra |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Brandemburgo<br>Norte de Sajonia | Altitud menor que 250 m.s.n.m.              | $115.6 \pm 7.12$ |
|                                  | Latitud mayor o igual que $51^{\circ}$ N.   | $116.2 \pm 7.08$ |
|                                  | Longitud mayor o igual que $8.5^{\circ}$ E. | $116.2 \pm 7.3$  |
| Sur de Sajonia<br>Baviera        | Altitud mayor o igual que 250 m.s.n.m.      | $117.4 \pm 8.29$ |
|                                  | Latitud menor que $51^{\circ}$ N.           | $116.7 \pm 8.23$ |
|                                  | Longitud mayor o igual que $8.5^{\circ}$ E. | $116.2 \pm 7.3$  |

Fuente: Parker *et al.* (2017); Flores *et al.* (2025).

| Revista                                                                    | Factor de impacto | Referencias consultadas      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Computers and Electronics in Agriculture<br>Editorial: Elsevier B.V.       | 10.3              | Elnesr <i>et al.</i> (2013)  |
| Sustainable Computing: Informatics and Systems<br>Editorial: Elsevier B.V. | 6.2               | Gümüſçü <i>et al.</i> (2020) |
| Journal of Agronomy and Crop Science<br>Editorial: Wiley.                  | 3.2               | Parker <i>et al.</i> (2016)  |

# Referencias I



H.A.S. Agrama.  
Sequential path analysis of grain yield and its components in maize.  
Plant Breeding, 115(5):343–346, 1996.



A. Anandhi.  
Growing degree days – ecosystem indicator for changing diurnal temperatures and their impact on corn growth stages in kansas.  
Ecological Indicators, 61:149–158, February 2016.



E.I. Clark, M.A. Moore, C.K. Khoury, B.S. Hulke, N.C. Kane, and S.C. Elmendorf.  
Climate drives variation in optimal phenology: 46 years of multi-environment trials in sunflower.  
New Phytologist, 249(3):1527–1541, 2026.



K. Donohue, L.T. Burghardt, D. Runcie, K.J. Bradford, and J. Schmitt.  
Applying developmental threshold models to evolutionary ecology.  
Trends in Ecology & Evolution, 30(2):66–77, 2015.



Deutscher Wetterdienst.  
Climate data center (cdc): Daily climate observations, 2026.  
Accesado vía [https://opendata.dwd.de/climate\\_envir/CDC/observations\\_germany/climate/daily/onment](https://opendata.dwd.de/climate_envir/CDC/observations_germany/climate/daily/onment) en marzo 10, 2026.



Organización de las Naciones Unidas.  
¿Qué es el cambio climático?, 2025.  
Accesado en marzo 12 de 2025 en <https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change>.



B. Franch, J. Cintas, I. Becker-Reshef, M.J. Sanchez-Torres, J. Roger, S. Skakun, J.A. Sobrino, K. Van Tricht, J. Degerickx, S. Gilliams, B. Koetz, Z. Szantoi, and A. Whitcraft.  
Global crop calendars of maize and wheat in the framework of the worldcereal project.  
GIScience & Remote Sensing, 59(1):885–913, 2022.

# Referencias II



H. Fotouo Makouate and M. Zude-Sasse.

Advances in growing degree days models for flowering to harvest: Optimizing crop management with methods of precision horticulture—a review.

Horticulturae, 11(12), 2025.



C.M. Grinstead and J.L. Snell.

Introduction to Probability.

American Mathematical Society, Providence, RI, 2nd edition, 2003.



P.D. Jones, T. Jonsson, and D. Wheeler.

Extension to the north atlantic oscillation using early instrumental pressure observations from gibraltar and south-west iceland.

International Journal of Climatology, 17(13):1433–1450, November 1997.

Actualizado a febrero 18, 2026.



P.R. Koya and A.T. Goshu.

Generalized mathematical model for biological growths.

Open Journal of Modelling and Simulation, 01(04):42–53, 2013.



M. Kim, J. Kim, M.-H. Jo, K. Sung, and K.-J. Han.

Assessment of planting soil temperature and growing degree day impacts on silage corn (zea mays l.) biomass.

Journal of Animal Science and Technology, 66(5):949–961, September 2024.

# Referencias III



John G Kemeny and J Laurie Snell.

Finite Markov chains.

Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, NY, 1 edition, July 1976.



A. Maresma, A. Ballesta, F. Santiveri, and J. Lloveras.

Sowing date affects maize development and yield in irrigated mediterranean environments.

Agriculture, 9(3):67, March 2019.



S. Mason, T. Galusha, and Z. Kmail.

Planting date influence on yield of drought-tolerant maize with different maturity classifications.

Agronomy Journal, 110(1):293–299, 2018.



T. Miedaner and P. Juroszek.

Global warming and increasing maize cultivation demand comprehensive efforts in disease and insect resistance breeding in north-western europe.

Plant Pathology, 70(5):1032–1046, 2021.



J.E. Olesen, T.R. Carter, C.H. Díaz-Ambrona, S. Fronzek, T. Heidmann, T. Hickler, T. Holt, M.I. Minguez, P. Morales, J.P. Palutikof, M. Quemada, M. Ruiz-Ramos, G.H. Rubæk, F. Sau, B. Smith, and M.T. Sykes.

Uncertainties in projected impacts of climate change on european agriculture and terrestrial ecosystems based on scenarios from regional climate models.

Climatic Change, 81(S1):123–143, March 2007.

# Referencias IV



P. Paredes, R. López-Urrea, Á. Martínez-Romero, M. Petry, M.R. Cameira, F. Montoya, M. Salman, and L.S. Pereira.  
Estimating the lengths of crop growth stages to define the crop coefficient curves using growing degree days (gdd): Application of the revised fao56 guidelines.  
Agricultural Water Management, 319:109758, 2025.



D. Roßberg, V. Michel, R. Graf, and R. Neukampf.  
Definition von boden-klima-räumen für die bundesrepublik deutschland.  
Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 59(7):155–161, 2007.



R. Thompson and R.M. Clark.  
Spatio-temporal modelling and assessment of within-species phenological variability using thermal time methods.  
International Journal of Biometeorology, 50(5):312–322, February 2006.



A.K. Whitcraft, I. Becker-Reshef, and C.O. Justice.  
Agricultural growing season calendars derived from modis surface reflectance.  
International Journal of Digital Earth, 8(3):173–197, 2015.

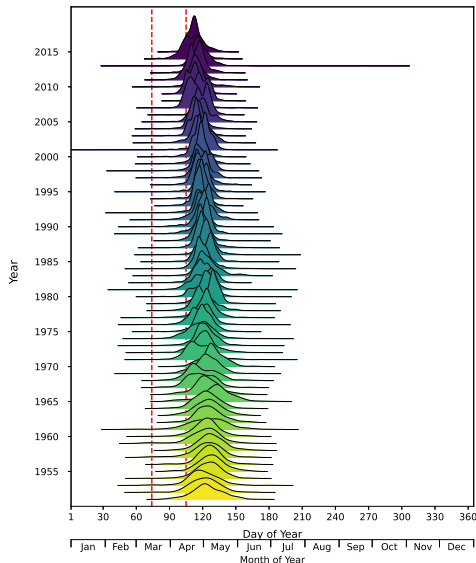


J. Wang, Y. Guan, L. Wu, X. Guan, W. Cai, J. Huang, W. Dong, and B. Zhang.  
Changing lengths of the four seasons by global warming.  
Geophysical Research Letters, 48(6):e2020GL091753, 2021.  
e2020GL091753 2020GL091753.

Gracias

# Exploración de la hipótesis

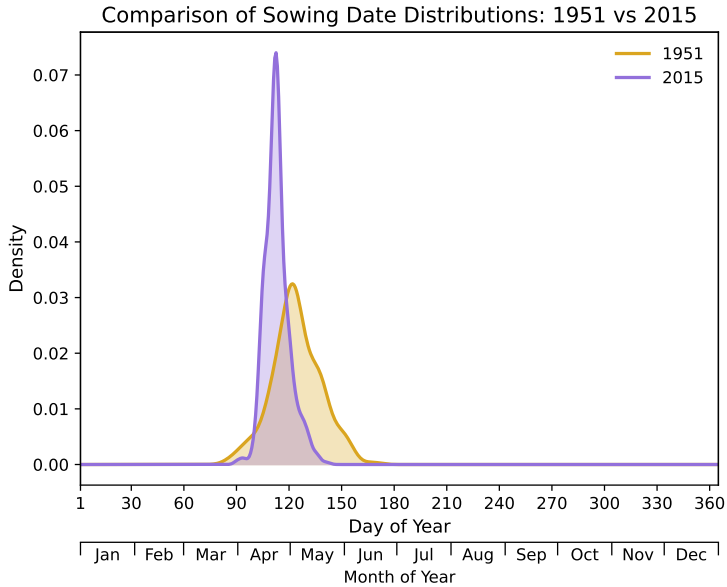
Distribution of Historical Sowing Dates by Year



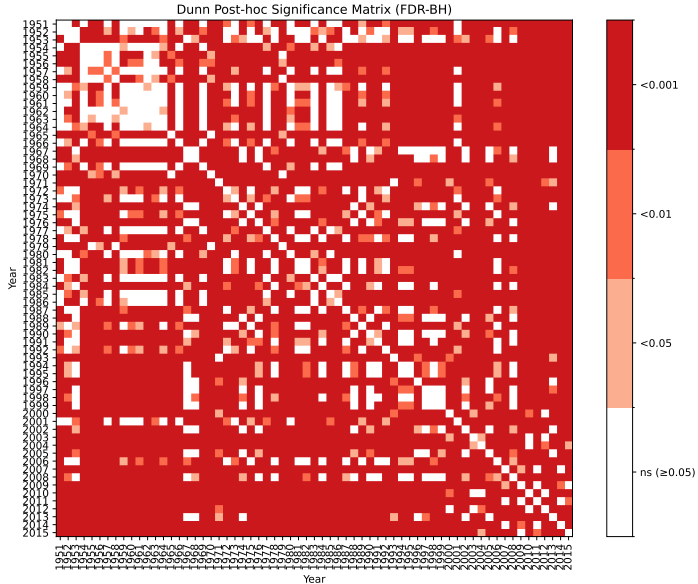
## Datos fenológicos

- Calendario agrícola tomado del Joint Research Centre de la Unión Europea.
- Fechas de siembra tomadas de la plataforma Proyecto Fenología Paneuropea 725 (PEP725).
- Periodo 1951–2015.
- Tamaño de la muestra: 58115.

# Comparación 1951 vs. 2015

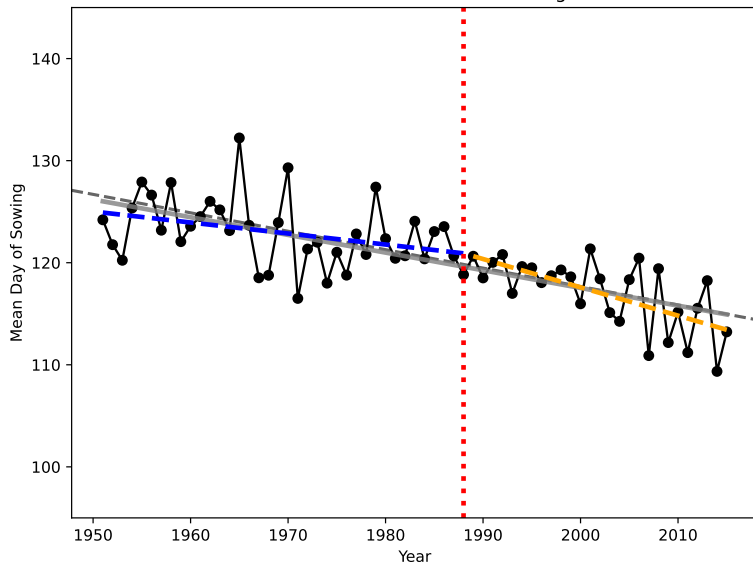


# Comparaciones por año

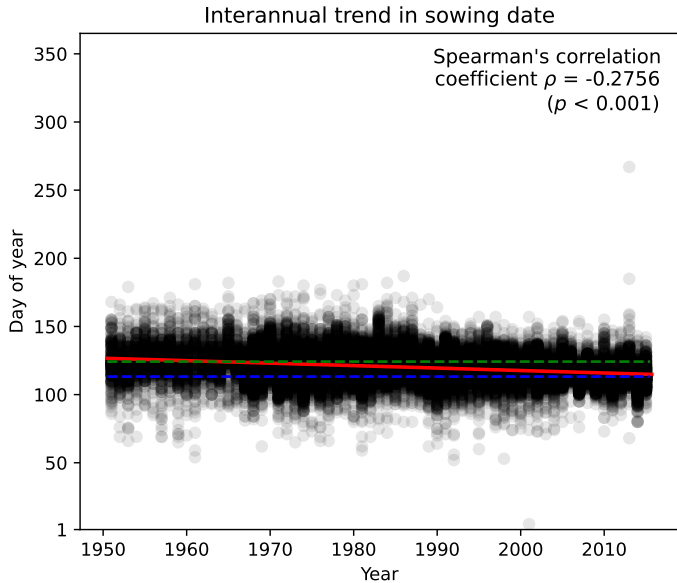


# Exploración de la hipótesis

Interannual trend in the mean sowing date

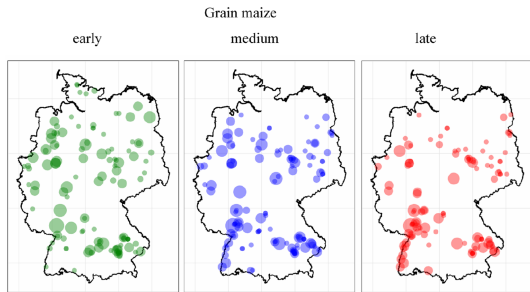


El cambio estructural es consistente con lo previamente reportado por Chmielewski *et al.* (2004); Menzel *et al.* (2020); Reid *et al.* (2015); Wu *et al.* (2016).



# Variedades del maíz

Geographical distribution of trial sites



| Trait         | Maturity | First year | Years | Number of    |        |           |                  |
|---------------|----------|------------|-------|--------------|--------|-----------|------------------|
|               |          |            |       | Observations | Trials | Varieties | Common varieties |
| Grain maize   |          |            |       |              |        |           |                  |
| Grain yield   | Early    | 1987       | 37    | 11,218       | 1,063  | 186       | 132              |
|               | Medium   | 1987       | 37    | 14,209       | 1,028  | 274       | 179              |
|               | Late     | 1987       | 37    | 7,444        | 854    | 126       | 78               |
| Harvest index | Early    | 1986       | 35    | 1,988        | 269    | 128       |                  |
|               | Medium   | 1986       | 35    | 3,403        | 354    | 175       |                  |
|               | Late     | 1986       | 35    | 2,628        | 474    | 77        |                  |

| Traits                                      | Grain maize |       |       |      |      |     |
|---------------------------------------------|-------------|-------|-------|------|------|-----|
|                                             | Maturity    | 1987  | 2023  | Diff | %    | sig |
| Days from first of January to day of sowing | early       | 118.1 | 116.2 | -2.0 | -1.7 | ns  |
|                                             | medium      | 118.3 | 115.9 | -2.5 | -2.1 | ns  |
|                                             | late        | 118.1 | 116.2 | -2.0 | -1.7 | ns  |

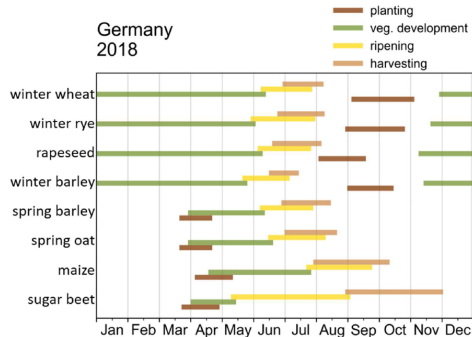
Las distintas variedades de maíz comparten su respuesta a las condiciones de cultivo.

Fuente: Parent *et al.* (2012); Sánchez *et al.* (2014).

Las condiciones climáticas determinan la variedad a emplear.

Fuente: FAO (s.f.).

Fuente: Laidig *et al.* (2025). Breeding progress of grain and forage maize in long-term variety trials compared to on-farm yield development.



Fuente: Asam *et al.* (2022). Mapping Crop Types of Germany by Combining Temporal Statistical Metrics of Sentinel-1 and Sentinel-2 Time Series with LPIS Data.

| Quincenas mensuales del año |      |     |      |     |      |      |       |     |      |       |        |       |        |      |       |     |      |     |      |     |      |     |      |
|-----------------------------|------|-----|------|-----|------|------|-------|-----|------|-------|--------|-------|--------|------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| E-I                         | E-II | F-I | F-II | M-I | M-II | Ab-I | Ab-II | M-I | M-II | Jun-I | Jun-II | Jul-I | Jul-II | Ag-I | Ag-II | S-I | S-II | O-I | O-II | N-I | N-II | D-I | D-II |
| -                           | -    | -   | -    | -   | 1    | 1    | 2     | 2   | 2    | 2     | 2      | 2     | 2      | 2    | 2     | 2   | 3    | 3   | 3    | 3   | -    | -   | -    |

Fuente: Joint Research Centre of the European Commission. (2026). Agri4cast Data Portal.